UNIVERSIDADE PAULISTA • SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CYBER CHASE

PLATAFORMA WEB EDUCACIONAL PARA MITIGAÇÃO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS ATRAVÉS DA CONSCIENTIZAÇÃO DIGITAL

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Julia Cristina Silva de Souza • Leticia Oliveira de Jesus

SÃO PAULO / 2026

O cenário: ameaças digitais em expansão

A transformação digital ampliou oportunidades e também a superfície de risco.

MAIS INTERAÇÕES DIGITAIS

Compras, serviços bancários, comunicação e atividades cotidianas dependem cada vez mais da internet.

AMEAÇAS MAIS SOFISTICADAS

Phishing, engenharia social, roubo de credenciais e fraudes exploram vulnerabilidades humanas e tecnológicas.

IMPACTOS REAIS

Prejuízos financeiros, exposição de dados, interrupção de serviços e danos à privacidade.

DADO DE CONTEXTO

24%

dos entrevistados pelo DataSenado em 2024 afirmaram ter perdido dinheiro

em crimes na internet, conforme levantamento citado no TCC.

Fonte: Instituto de Pesquisa DataSenado (2024).

O problema e a proposta

Educação digital como estratégia de prevenção.

PROBLEMA

A falta de conhecimento técnico e de preparo dos usuários favorece ataques baseados em engenharia social e phishing, inclusive golpes que poderiam ser evitados com orientação adequada.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver a Cyber Chase: uma plataforma web educacional para conscientização digital e mitigação de ataques cibernéticos por meio de aprendizagem interativa, IA e Machine Learning.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar vulnerabilidades exploradas em ataques cibernéticos, especialmente as relacionadas ao comportamento humano.
- Definir arquitetura considerando usabilidade, acessibilidade e organização das funcionalidades.
- Implementar recursos de inteligência artificial para apoiar a aprendizagem e a interação.
- Validar usabilidade e funcionamento por meio de testes.

Metodologia de desenvolvimento

Scrum adaptado + prototipação incremental • 10 sprints

01
Estruturainicial em HTML

02
Estilização com CSS

03
Back-endcom Flask / Python

04
MySQL + SQLAlchemy

05
Autenticação e sessões

06
CRUD de cursos

07
ChatbotCybot com IA

08
Exibiçãodinâmica dos cursos

09
Validaçãotextual com PLN

10
Testesfuncionais e refinamentos

A adaptação manteve entregas incrementais e validação contínua, sem formalizar os papéis tradicionais do Scrum.

O que a plataforma precisa oferecer

Requisitos funcionais, não funcionais e implícitos.

REQUISITOS FUNCIONAIS

Cadastro e login • controle de sessão • catálogo e detalhes dos cursos • testes avaliativos • chatbot • emissão de certificados • painel administrativo com CRUD.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Arquitetura web cliente-servidor • MySQL • SQLAlchemy • JSON • modularidade • usabilidade • feedback imediato • confiabilidade • desempenho adequado.

RI01

Educaçãoem segurança cibernética

RI02

Certificadosapós aprovação

RI03

Assistentevirtual educacional

RI04

Acessogratuito aos conteúdos

Modelagem do sistema

Os diagramas UML documentam comportamentos, estruturas e fluxos da solução

CASOS DE USO

Atores e funcionalidades disponíveis para usuário e administrador.

ESTRUTURA

Classes, componentes e arquitetura da aplicação.

COMPORTAMENTO

Sequência, atividades e estados durante a execução.

A seguir, os diagramas originais desenvolvidos para o TCC.

As imagens foram preservadas em alta resolução e apresentadas individualmente para facilitar a leitura.

Diagrama de Caso de Uso

Representa os atores e as principais funcionalidades da plataforma.

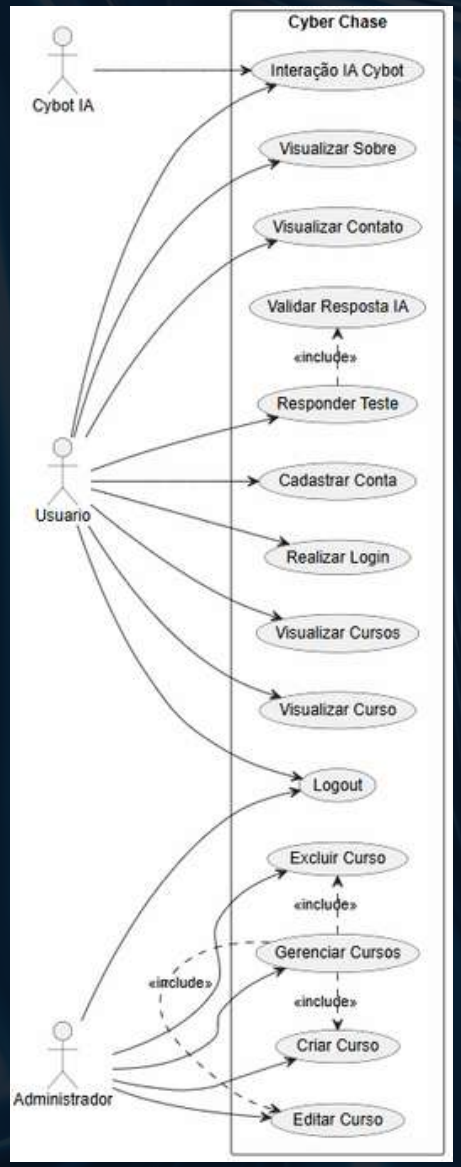


Diagrama de Classes

Apresenta a estrutura das classes e seus relacionamentos.

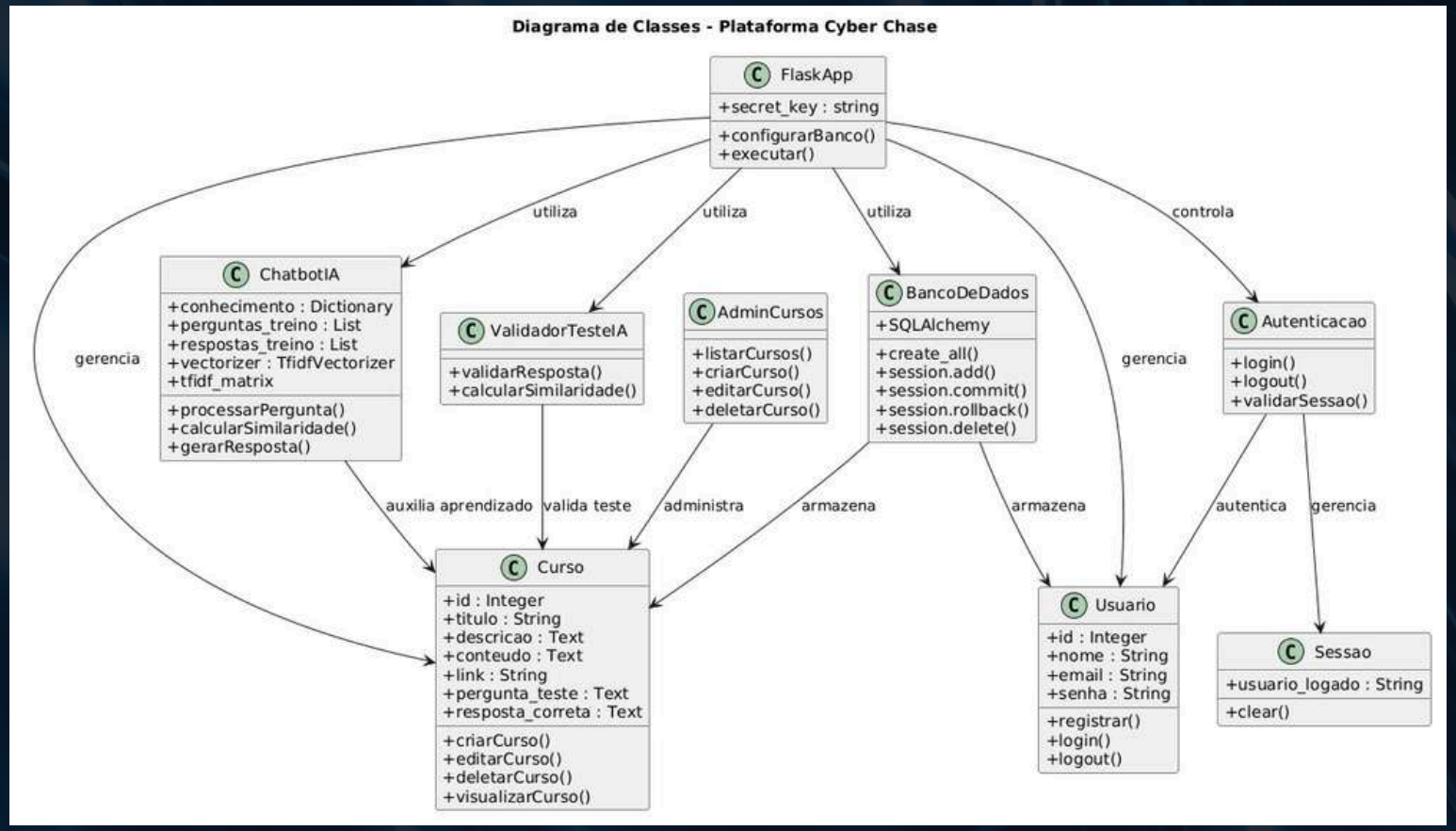


Diagrama de Sequência

Demonstra a troca de mensagens e a ordem das interações.

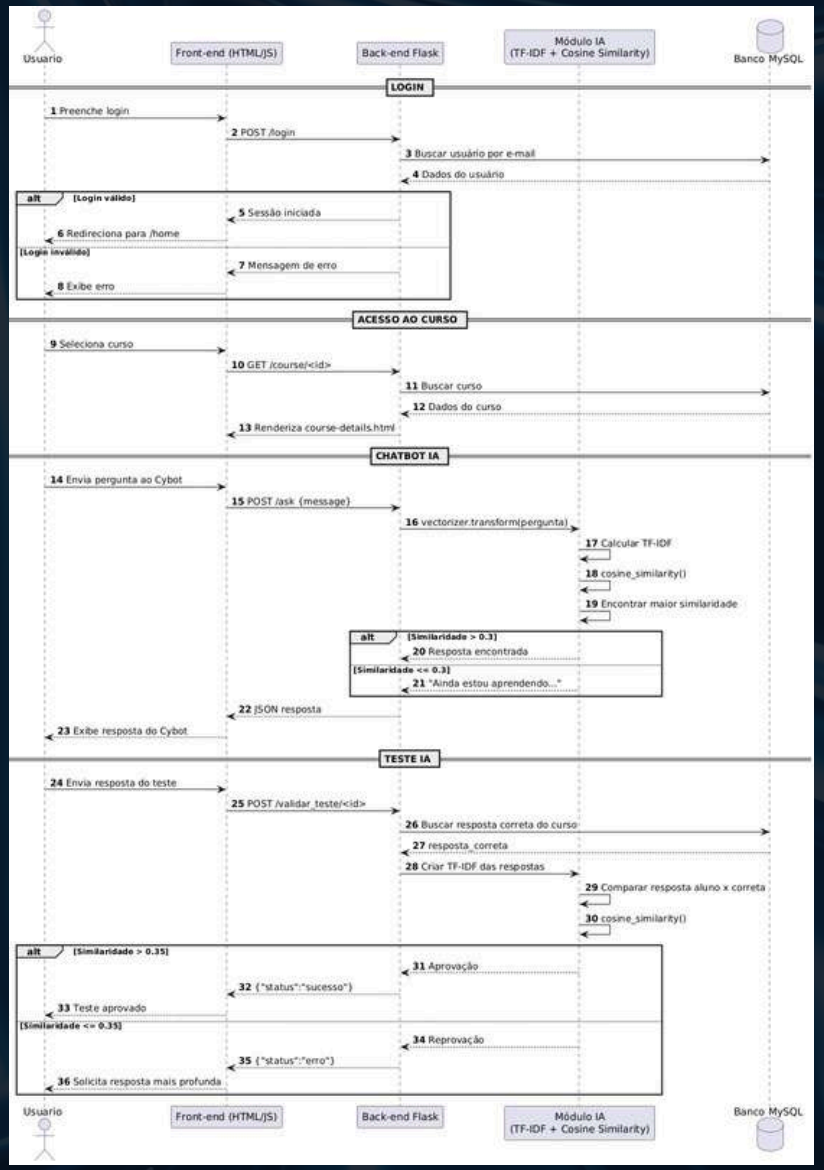


Diagrama de Componentes

Organiza os componentes de software e suas dependências.

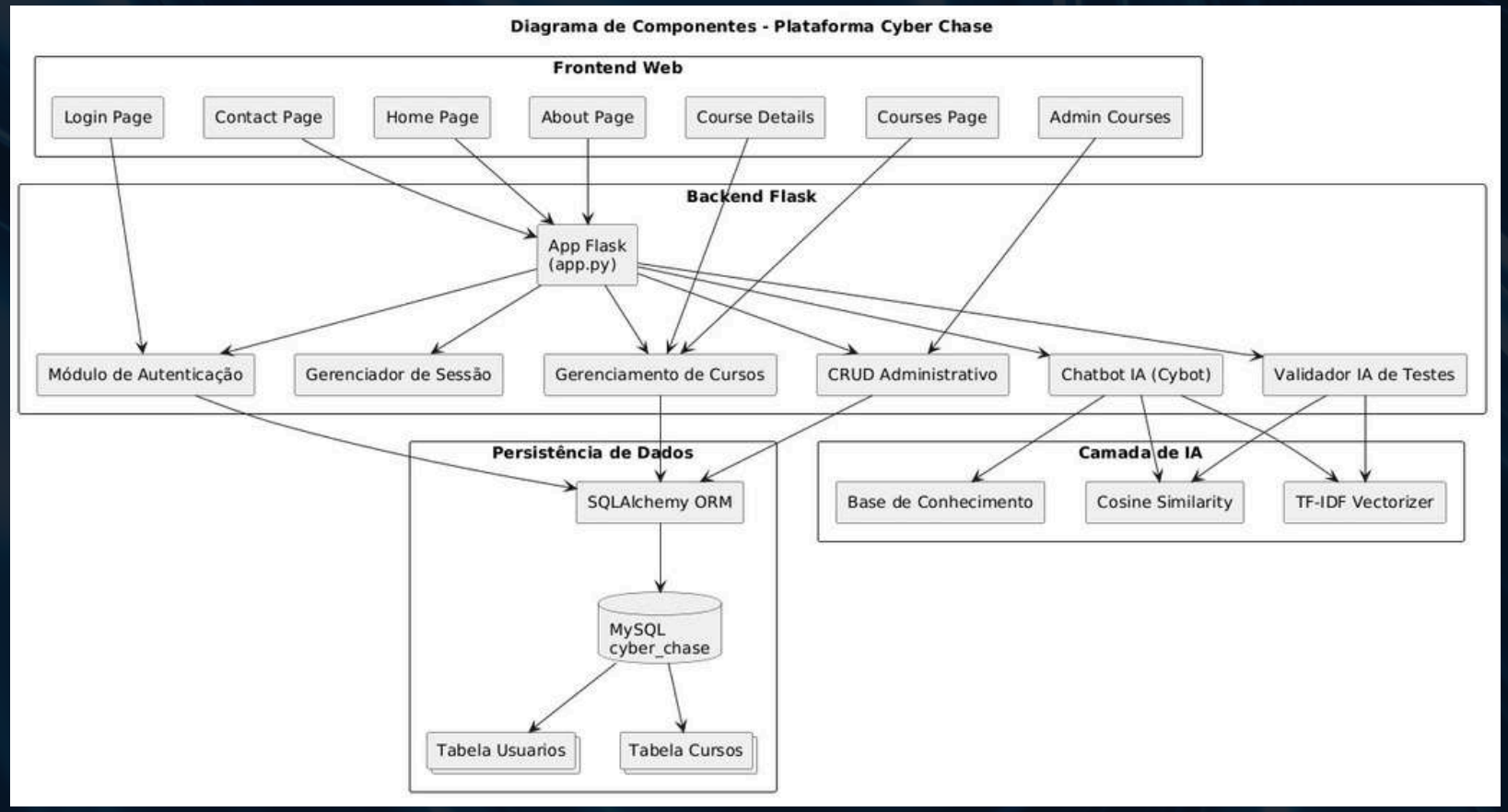


Diagrama de Atividades

Representa o fluxo de atividades e decisões do processo.

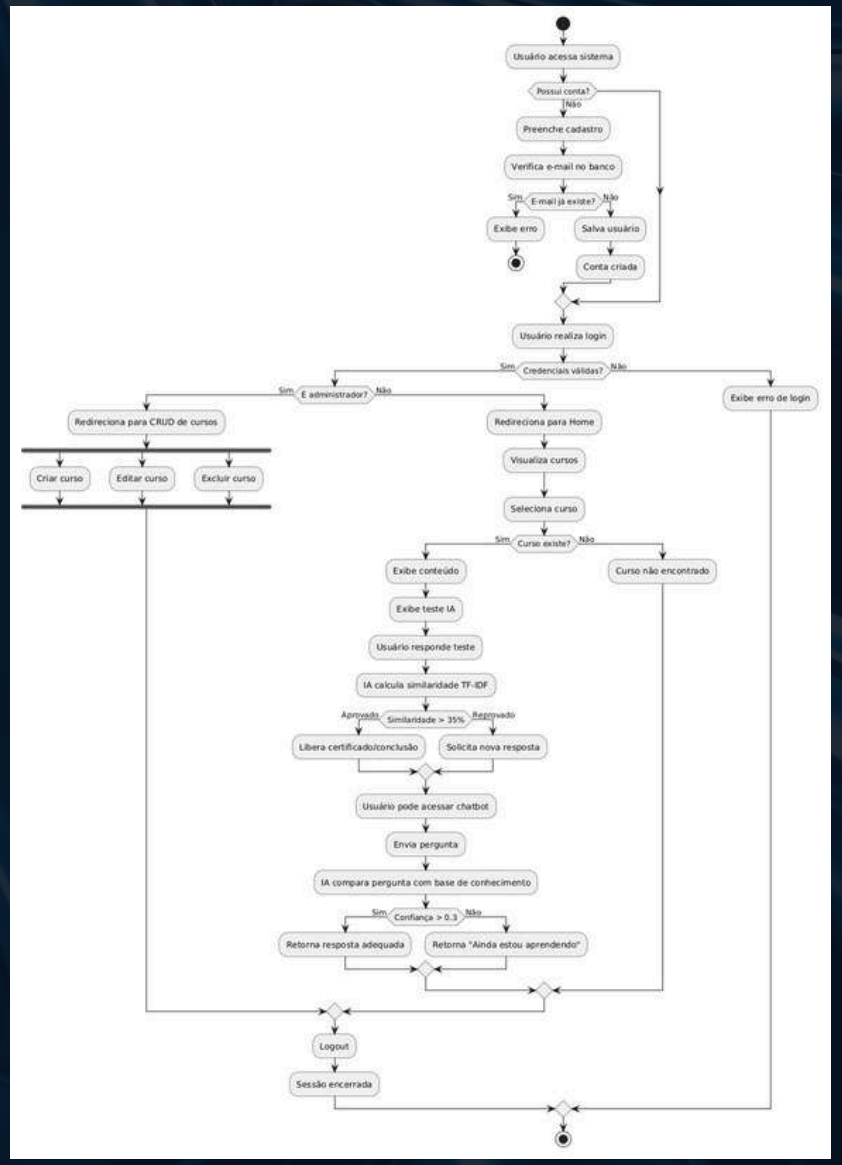


Diagrama de Estados

Apresenta os estados possíveis e suas transições.

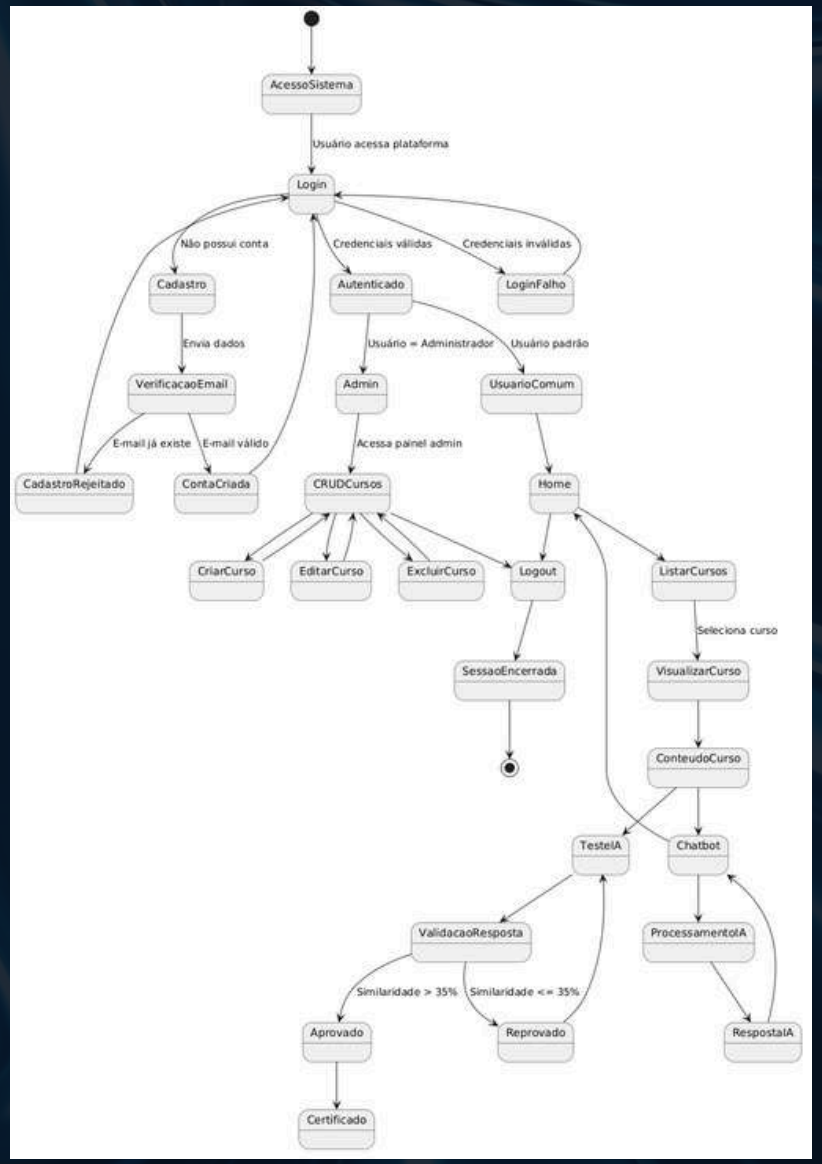
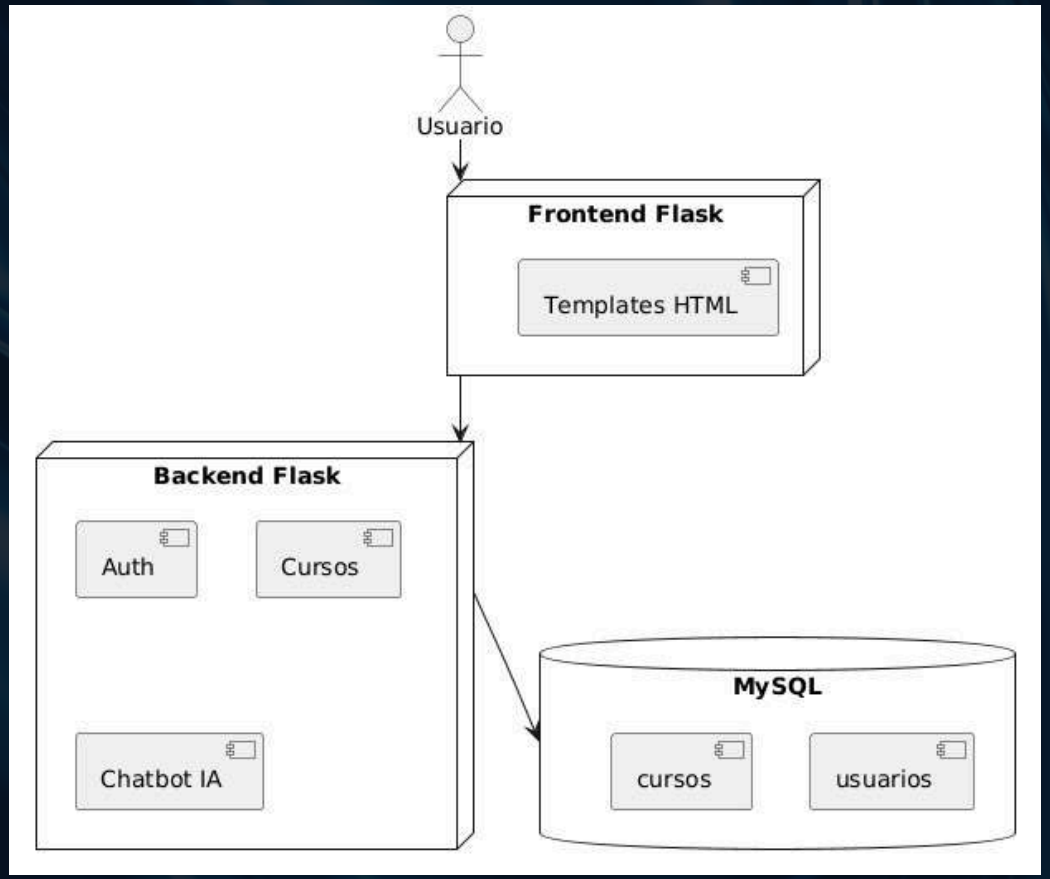


Diagrama de Arquitetura

Mostra a organização arquitetural da solução.



Arquitetura da solução

Aplicação web monolítica organizada em quatro camadas.

01 APRESENTAÇÃO

HTML • CSS • JavaScript • templates Flask

Interface, navegação, formulários e exibição de respostas.

02 APLICAÇÃO

Python • Flask • rotas HTTP • sessões

Regras de negócio, autenticação, cursos e operações administrativas.

03 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Scikit-learn • TF-IDF • similaridade do cosseno

Cybot e validação automática das respostas dos cursos.

04 PERSISTÊNCIA

MySQL • SQLAlchemy (ORM)

Armazenamento de usuários, cursos e dados de avaliação.

A comunicação ocorre por requisições HTTP e chamadas internas entre os módulos.

Tecnologias utilizadas

Ferramentasselecionadasparainterface,servidor,dadoseprocessamento textual.

HTML
Estrutura das páginas e conteúdo apresentado ao usuário.

CSS
Estilização e organização visual das interfaces.

JavaScript
Interações no front-end, pesquisa de cursos e suporte ao chatbot.

Python + Flask
Servidor, rotas HTTP, autenticação e regras de negócio.

MySQL + SQLAlchemy
Banco relacional e mapeamento objeto-relacional (ORM).

Scikit-learn
Vetorização TF-IDF e cálculo de similaridade textual.

Versionamento do código: github.com/leticiaoj/tcc

Back-end: lógica, acesso e persistência

Responsabilidades centrais implementadas no servidor.

FLASK

Gerencia requisições HTTP, rotas, sessões, redirecionamentos e renderização de templates.

AUTENTICAÇÃO

Cadastro e login por e-mail e senha; controle de sessão; restrição de páginas internas; logout.

CRUD ADMINISTRATIVO

Create, Read, Update e Delete para gerenciar cursos, conteúdos, links e perguntas avaliativas.

Persistência

MySQL armazena os dados; SQLAlchemy realiza o mapeamento objeto-relacional e facilita o acesso às entidades.

Processamento de linguagem natural

Pipeline textual utilizado pelo Cybot e pela validação de respostas.

ENTRADA
Pergunta do usuário

→

TF-IDF
Vetorização dos textos

→

COSSENO
Cálculo de similaridade

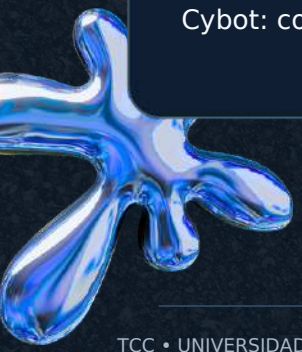
→

SAÍDA
Resposta mais compatível

DUAS APLICAÇÕES

Cybot: compara a pergunta com uma base de conhecimento predefinida.

Cursos: compara a resposta enviada com a resposta cadastrada.



Cybot: assistente virtual

Chatbot educacional com corpus de perguntas e respostas predefinidas.

BASE DE CONHECIMENTO

O chatbot utiliza exemplos previamente concebidos para reconhecer perguntas relacionadas aos conteúdos de segurança digital.

LIMIAR DE CONFIANÇA

A similaridade do cosseno é comparada com o limiar 0,3 para decidir se há correspondência suficiente.

O objetivo é apoiar a navegação e esclarecer dúvidas dentro do escopo educacional da plataforma.

Validação das respostas dos cursos

Critério de similaridade aplicado às respostas dos usuários.

35%

LIMIAR DE SIMILARIDADE

A resposta é comparada com a resposta cadastrada para a questão.

Quando aprovada, a plataforma habilita a emissão do certificado.

VALIDAÇÃO

A IA/ML auxilia na análise da resposta textual.

RESULTADO

A aprovação permite concluir o curso e gerar o certificado.

Seis trilhas de aprendizagem

Conteúdos de conscientização digital desenvolvidos para a Cyber Chase.

01 Ataques Cibernéticos

02 Engenharia Social

03 Phishing

04 Vírus

05 Segurança em Dispositivos Móveis

06 Forense Digital e Respostas a Incidentes

Jornada de aprendizagem e certificado

Do acesso ao conteúdo à conclusão do curso.

01
Cadastro / login

02
Escolha do curso

03
Estudo do conteúdo

04
Resposta avaliativa

05
Certificado

O perfil do usuário exibe cursos em andamento e concluídos, com acesso aos certificados emitidos.



A plataforma em funcionamento

Deploy no Render com Banco de Dados no Aiven



https://cyberchase.onrender.com/

Resultados observados

O documento relata o funcionamento dos fluxos implementados.

- Login, cadastro e controle de sessão executados conforme o fluxo previsto.
- Operações administrativas de CRUD de cursos realizadas.
- Chatbot Cybot integrado à base de conhecimento e ao processamento textual.
- Validação de respostas com apoio de similaridade textual.
- Emissão de certificados após a conclusão e aprovação do curso.

Contribuições e próximos passos

A Cyber Chase atende ao escopo funcional proposto no trabalho.

CONTRIBUIÇÃO

Reúne conteúdos de conscientização digital, interação educacional e mecanismos de avaliação em uma plataforma web.

EVOLUÇÃO FUTURA

O TCC aponta possibilidades como ampliar relacionamentos entre tabelas do banco de dados, novas integrações e gamificação.

A proposta reforça a importância da educação digital como apoio à prevenção de ataques cibernéticos.

Referências bibliográficas

1. AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA (ABIN). Engenharia social: guia para proteção de conhecimentos sensíveis. Programa Nacional de Proteção do Conhecimento Sensível (PNPC), 2021. Disponível em: https://www.gov.br/abin/pt-br/institucional/acoes-e-programas/PNPC/boaspraticas/cartilha-engenharia-social-guia-para-protecao-de-conhecimentos-sensiveis. Acesso em: 2 maio 2026.

2. AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA (ABIN). Programa Nacional de Proteção do Conhecimento Sensível (PNPC). Disponível em: https://www.gov.br/abin/pt-br/institucional/acoes-e-programas/PNPC/o-que-e-1. Acesso em: 2 maio 2026.

3. AIQON. Maiores ataques cibernéticos da história. Disponível em: https://aiqon.com.br/blog/maiores-ataques-ciberneticos-historia. Acesso em: 2 maio 2026.

4. Ascenty. Ataques cibernéticos: conheça os principais tipos e como evitá-los. Disponível em: https://ascenty.com/blog/artigos/ataques-ciberneticos. Acesso em: 2 maio 2026.

5. CNN BRASIL. Brasil lidera América Latina em ataques cibernéticos. YouTube, 2025. Disponível em: https://youtu.be/vgzv2kzqrb0?si=bPfjWJBHW8bLTGsT. Acesso em: 2 maio 2026.

6. CNN BRASIL. Golpes digitais crescem em 2025: entenda como se defender. CNN Brasil, 2025. Disponível em: https://share.google/2euvRzuXQW72WXDvf. Acesso em: 2 maio 2026.

7. CROWDSTRIKE. 2026 Global Threat Report: Executive Summary. CrowdStrike, 2026. Disponível em: https://go.crowdstrike.com/2026-global-threat-report-exec-summary-pt-br. Acesso em: 2 maio 2026.

8. FORTINET. DFIR: Digital Forensics and Incident Response. Fortinet Cyber Glossary, 2024. Disponível em: https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/dfir. Acesso em: 2 maio 2026.

9. IBDFAM – INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA. Brasil registra aumento nas denúncias de crimes cibernéticos; confira o levantamento. Belo Horizonte: IBDFAM, 2025. Disponível em: https://share.google/4ClNWoOhwe5ZurJiu. Acesso em: 2 maio 2026.

10. IBM. Phishing: o que é e como funciona. IBM Brasil, 2024. Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/phishing. Acesso em: 2 maio 2026.

11. IBM. What is a Cyberattack? IBM Think, 2025. Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/cyber-attack. Acesso em: 2 maio 2026.

12. IBM. What is DFIR (Digital Forensics and Incident Response)? IBM Think, 2024. Disponível em: https://www.ibm.com/think/topics/dfir. Acesso em: 2 maio 2026.

13. IBSEC. Ataques cibernéticos globais crescem 44%, diz estudo de 2025. IBSEC, 2025. Disponível em: https://ibsec.com.br/ataques-ciberneticos-globais-crescem-44-diz-estudo-de-2025/. Acesso em: 2 maio 2026.

14. JESUS, Leticia. tcc. GitHub. Disponível em: https://github.com/leticiaoj/tcc. Acesso em: 11 maio 2026.

15. KASPERSKY. Malware & Computer Virus Facts & FAQs. Kaspersky Resource Center, 2024. Disponível em: https://www.kaspersky.com.br/resource-center/threats/computer-viruses-and-malware-facts-and-faqs. Acesso em: 2 maio 2026.

16. KASPERSKY. Computer Viruses and Malicious Software. Kaspersky Resource Center, 2024. Disponível em: https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/viruses-malware. Acesso em: 2 maio 2026.

17. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Mundo enfrenta forte aumento de ciberataques: quase 50% a mais em ciberameaças e acima de 120% em ransomware. Portal CAO, 2024. Disponível em: https://www.mpmt.mp.br/portalcao/news/1217/159607/mundo-enfrenta-forte-aumento-de-ciberataques-quase-50-a-mais-em-ciberameacas-e-acima-de-120-em-ransomware/138. Acesso em: 2 maio 2026.

18. SENADO FEDERAL. Golpes virtuais aumentam e não fazem distinção de idade. Senado Notícias, Brasília, 2025. Disponível em: https://share.google/gpTDNWBD9uW5l9k1V. Acesso em: 2 maio 2026.

19. PF indicia cinco pessoas por dia por crimes cibernéticos, um aumento que chega a 221% em dois anos. [S. l.: s. n.], 2025. Disponível em: https://share.google/1G81Y4FdNGvKLJoe8.

20. Stefanini Brasil. 7 tipos de ataques cibernéticos e como se proteger deles. Acesso em: 11 maio 2026.